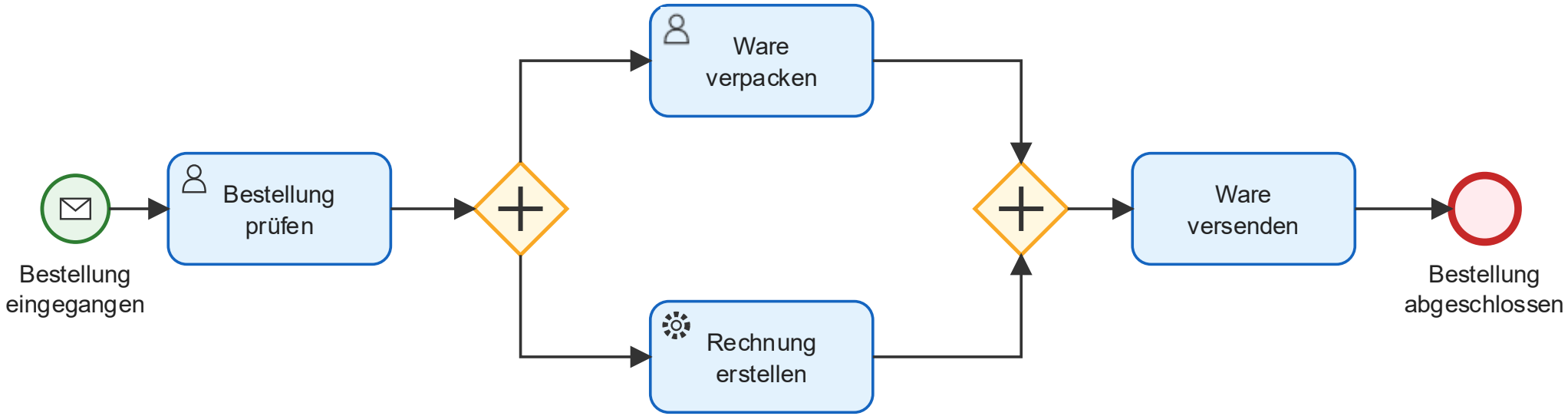
14.10.2026

Themenblock 13
Prozessmodellierung mit BPMN

Einleitung

BPMN ist die gemeinsame Sprache, in der Business und IT Prozesse zeichnen statt aneinander vorbeizureden.

„Bestellung bearbeiten“



Was ist BPMN?

- BPMN = Business Process Model and Notation
- Standard der Object Management Group (OMG), aktuelle Version 2.0 (seit 2011)
- Auch als ISO-Norm verankert (ISO/IEC 19510)

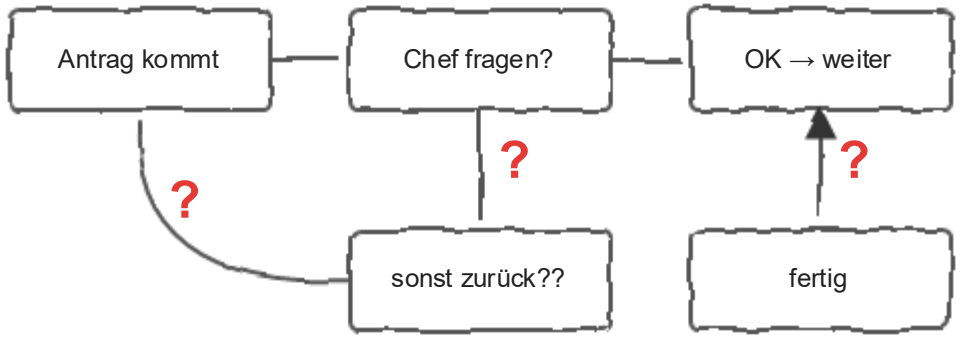
BPMN ist eine Sprache mit Regeln, kein Tool und keine Methode.

Warum BPMN?

- Grafische Notation zur Darstellung von Geschäftsprozessen
- Gemeinsame Sprache für Fachbereich, IT und Management
- Weniger Missverständnisse als bei Textbeschreibungen oder „Kästchen-Pfeil-Bildern“
- Eindeutige Semantik: Jedes Symbol hat genau eine Bedeutung
- Skalierbar: von grober Übersicht bis zum ausführbaren Prozess

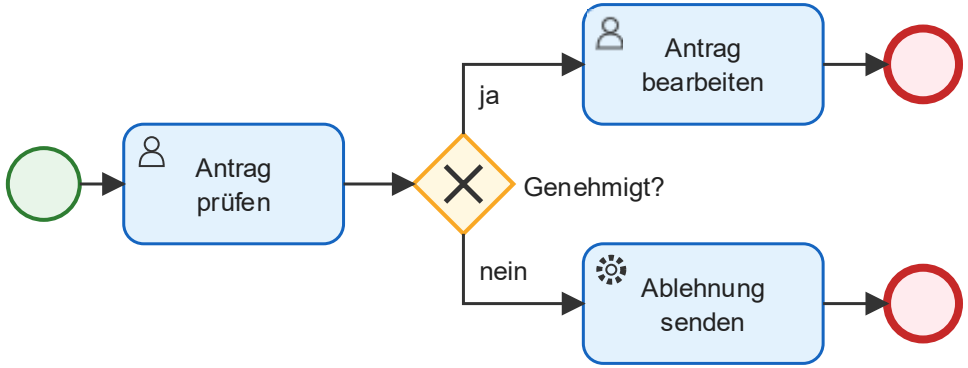
Warum BPMN?

Freihand-Skizze



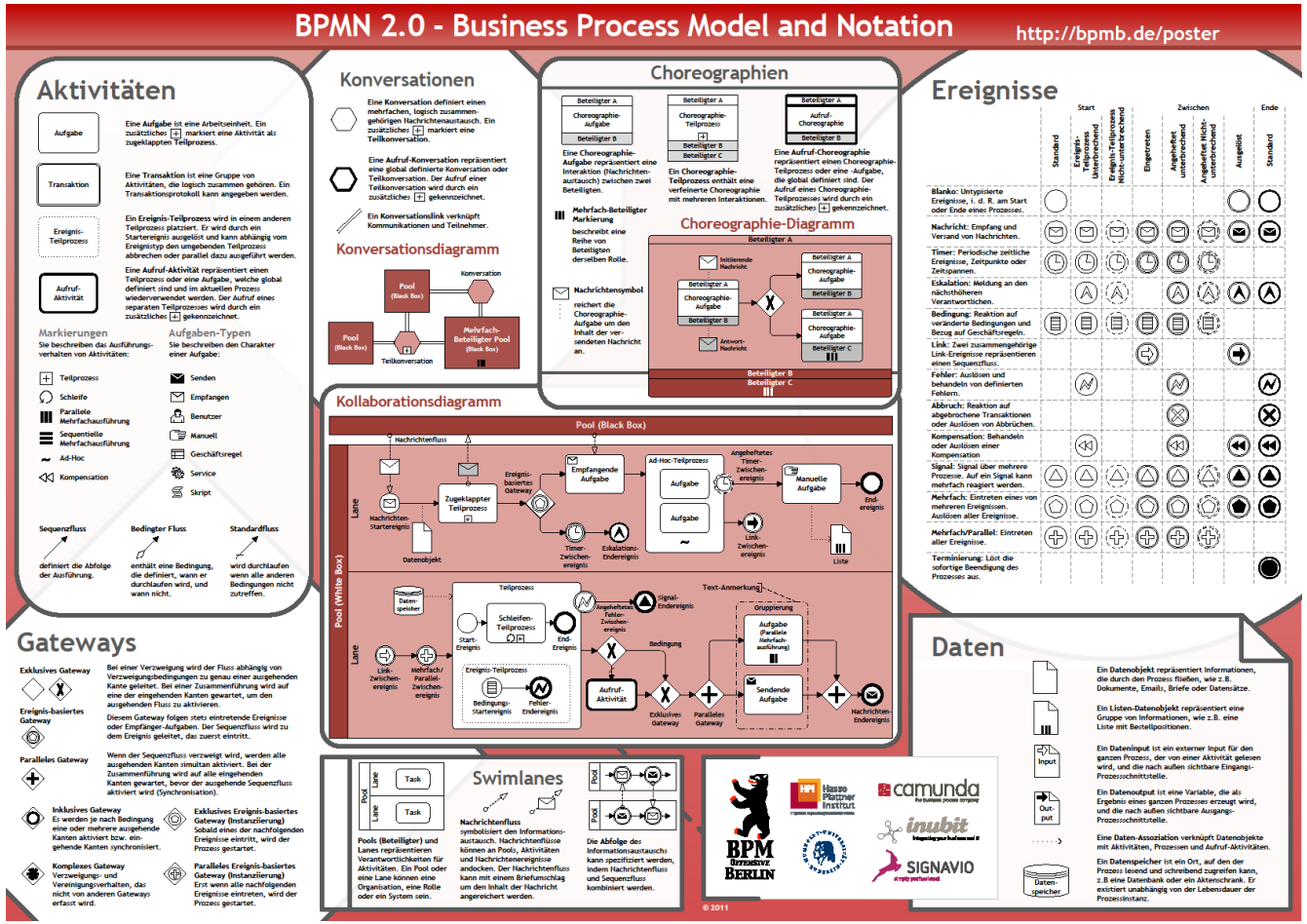
Mehrdeutig: Wer entscheidet? Was passiert bei Ablehnung?

BPMN



Eindeutig: Jedes Symbol hat genau eine Bedeutung

BPMN ist umfangreich

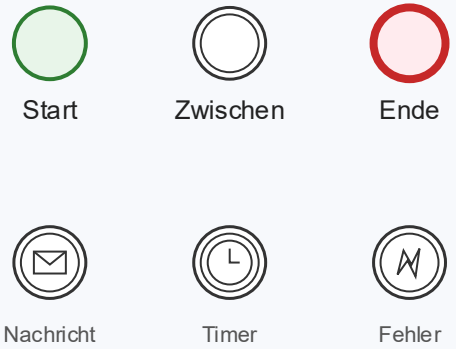


Die 4 Grundelemente im Überblick

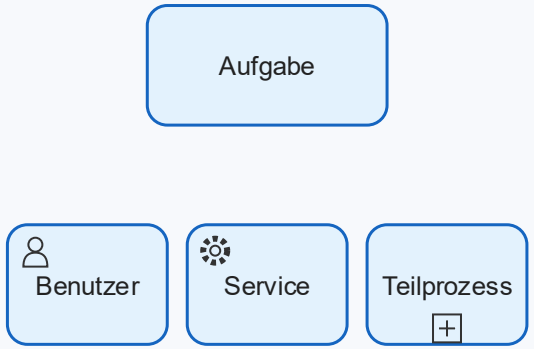
Events, Aktivitäten, Gateways, Verbindungen

Mit diesen vier Elementen lassen sich bereits ca. 80 % der Prozesse modellieren.

Events



Aktivitäten



Gateways



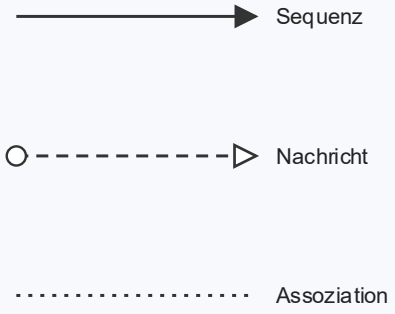
XOR — genau ein Weg

AND — alle Wege

OR — ein oder mehrere

Rauten steuern Verzweigung und Zusammenführung

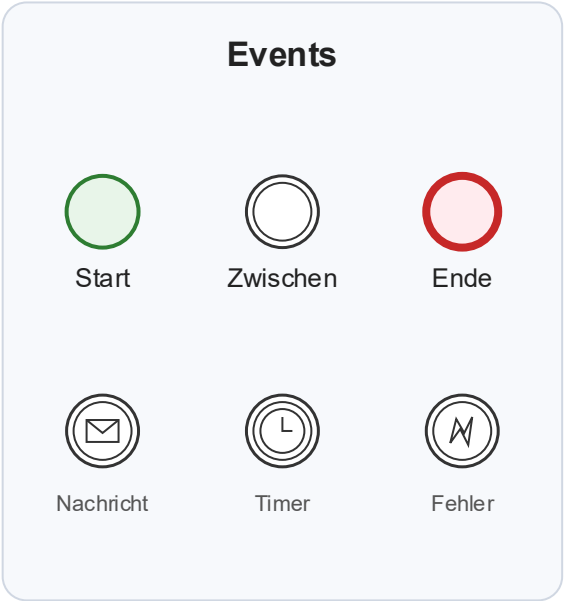
Verbindungen



Events (Ereignisse)

Events sind „Etwas, das passiert“ (nicht etwas, das man tut)

- Startereignis: dünner Kreis → „Bestellung eingegangen“
- Zwischenereignis: doppelter Kreis → „3 Tage gewartet“
- Endereignis: dicker Kreis → „Bestellung versendet“
- Typen: Nachricht, Timer, Fehler



Aktivitäten (Tasks)

Aktivitäten beschreiben Arbeit, die erledigt wird

- Symbol: Rechteck mit abgerundeten Ecken
- Benennung: Objekt + Verb („Rechnung prüfen“)
- Task-Typen: Benutzer-Task, Service-Task, manueller Task
- Teilprozess: „+“-Symbol führt zu Unterprozess



Gateways (Verzweigungen)

Gateways steuern Aufteilung und Zusammenführung des Flusses

- Symbol: Raute
- Exklusiv (XOR):
  genau ein Weg → „Betrag > 1.000 €?“
- Parallel (AND):
  alle Wege gleichzeitig → „Ware packen“ und „Rechnung erstellen“
- Inklusiv (OR):
  ein oder mehrere Wege



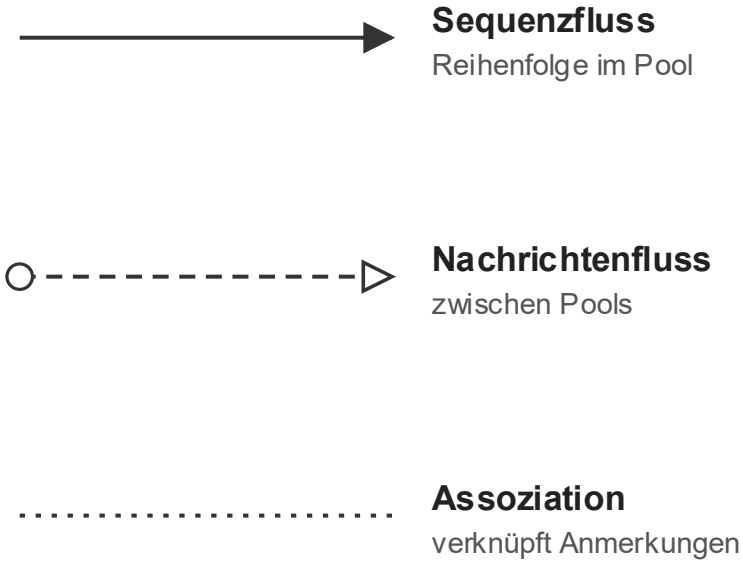
Gateways (Verzweigungen)

Gateways treffen keine Entscheidung,
sie bilden nur die Verzweigung ab.

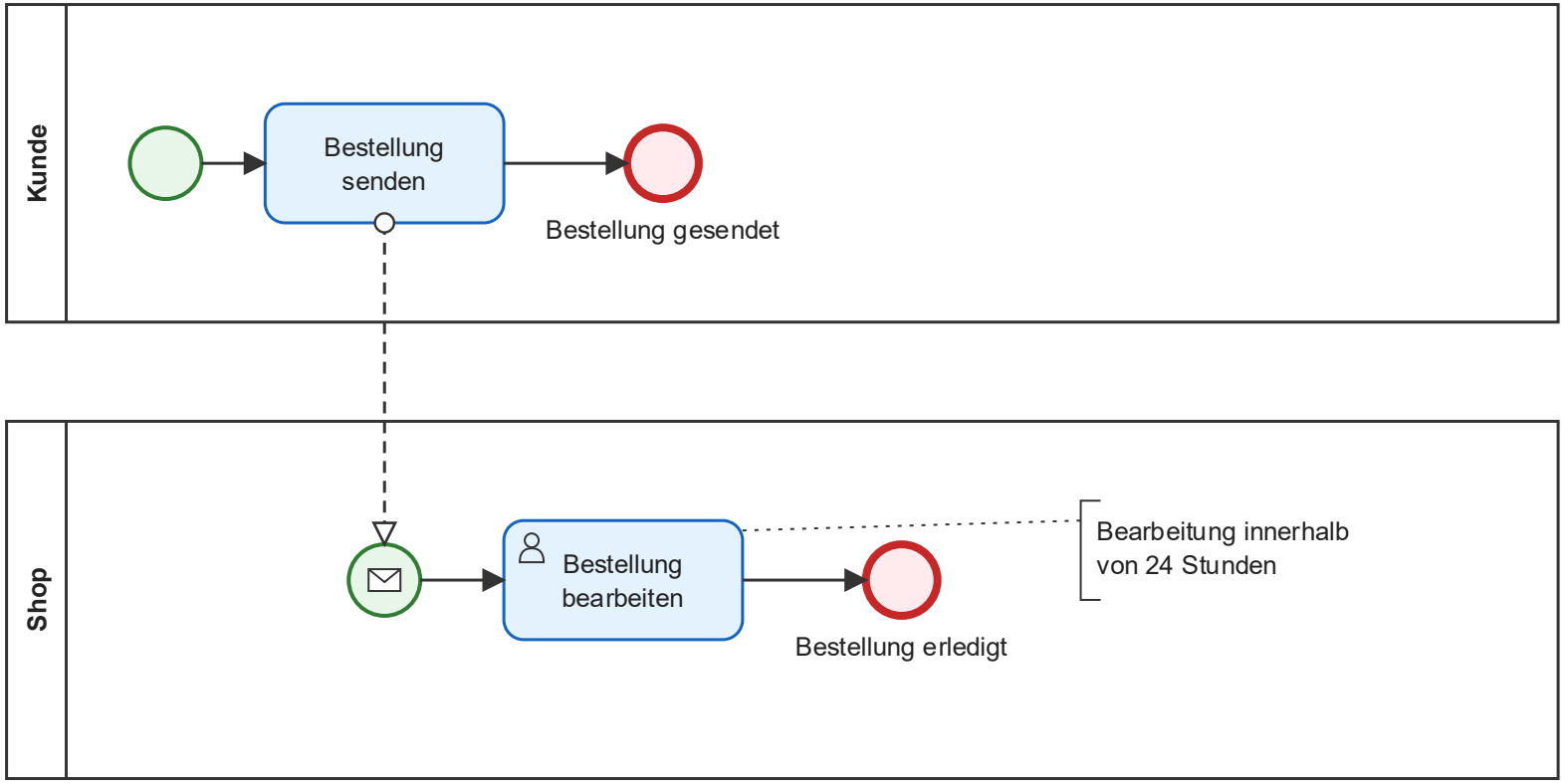
Die Prüfung passiert in der Aktivität davor.

Verbindungsarten

- **Sequenzfluss (durchgezogener Pfeil):**
  Reihenfolge innerhalb eines Pools
- **Nachrichtenfluss (gestrichelter Pfeil mit Kreis):**
  Kommunikation zwischen Pools
- **Assoziation (gepunktete Linie):**
  verknüpft Anmerkungen oder Datenobjekte



Verbindungsarten



Pools und Lanes

Pools und (Swim-) Lanes zeigen auf einen Blick: Wer macht was?

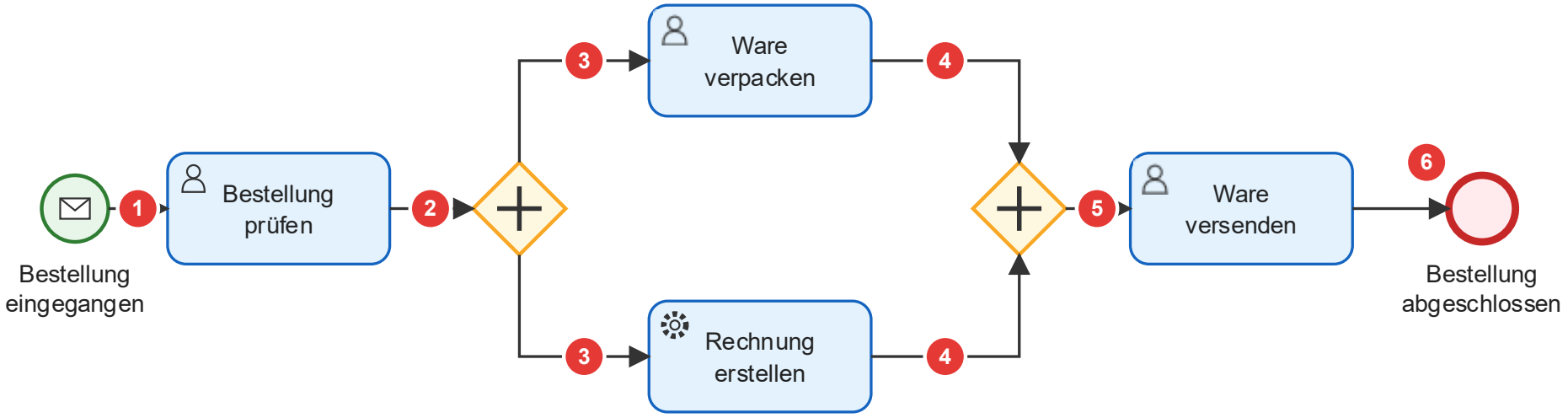
- **Pool:** ein Teilnehmer bzw. eine Organisation (z. B. „Kunde“, „Unternehmen“)
- **Lane:** Rolle oder Abteilung innerhalb eines Pools (z. B. „Vertrieb“, „Lager“)
- **Regel:** Sequenzfluss nur innerhalb eines Pools, zwischen Pools nur Nachrichtenfluss

Das Token-Konzept

Gedankenmodell: Ein Token „wandert“ durch den Prozess wie eine Spielfigur.

- **Startereignis:** erzeugt Token, Endereignis verbraucht es
- **XOR-Gateway:** Token nimmt genau einen Weg
- **AND-Gateway:** Token wird geteilt, beim Zusammenführen wird auf alle gewartet

Das Token-Konzept



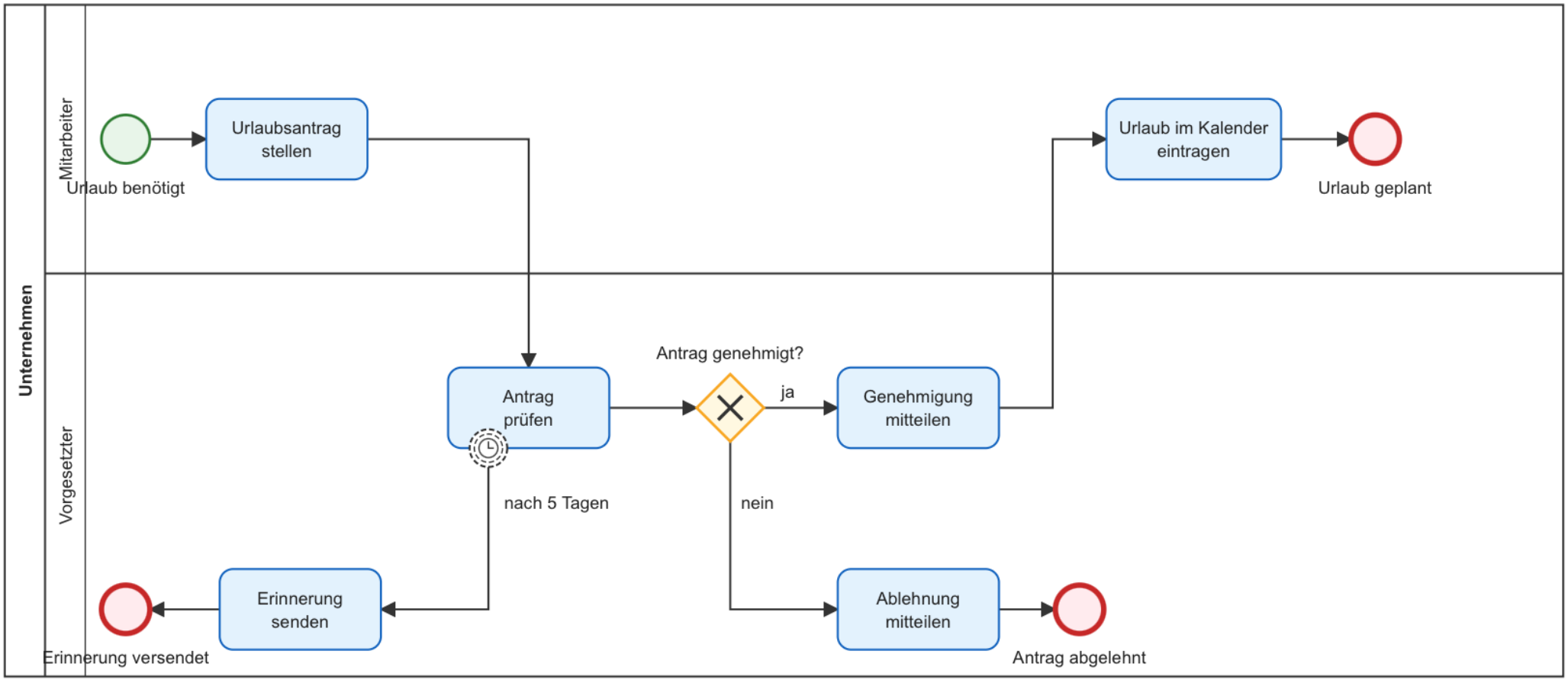
1. Startereignis erzeugt ein Token
2. Token wandert über den Sequenzfluss
3. AND-Gateway teilt: ein Token pro Pfad
4. AND-Gateway wartet, bis beide Tokens da sind
5. Tokens werden zu einem vereint
6. Endereignis verbraucht das Token: Prozess beendet

„Urlaubsantrag“

Betrachten wir einen durchgängigen Prozess, der alle Elemente zeigt, z. B. „Urlaubsantrag“:

- → Mitarbeiter stellt Antrag
- → Vorgesetzter prüft
- → XOR: genehmigt/abgelehnt
- → Benachrichtigung
- → Ende

„Urlaubsantrag“



Häufige Fehler & Best Practices

- Nicht zu viel in ein Diagramm packen (Faustregel: max. ca. 15–20 Aktivitäten).
- Auf einheitliche Benennung achten (Aktivitäten = Objekt + Verb, Events = Zustand).
- Gateways klar beschriften (Frage am Split, Antworten an den Pfeilen).
- Jeder Prozess hat mindestens ein Startereignis.
- Jeder Prozess hat mindestens ein Endereignis.
- Von links nach rechts modellieren.

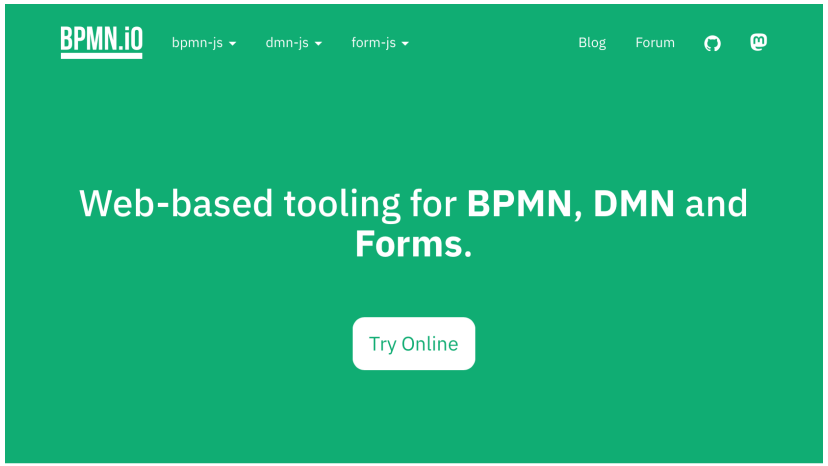
Nutzen im Unternehmen

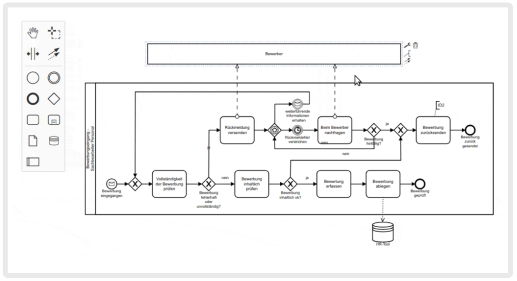
- **Transparenz:** Prozesse werden sichtbar und diskutierbar
- **Standardisierung:** einheitliche Dokumentation über Abteilungen hinweg
- **Optimierung:** Engpässe, Medienbrüche und Doppelarbeit erkennen
- **Automatisierung:** BPMN-Modelle können direkt von Process Engines ausgeführt werden
- **Compliance:** nachvollziehbare Abläufe für Audits
- **Onboarding:** nachvollziehbare Abläufe für neue Mitarbeiter

Tools

- **Camunda** — Modellierung und Ausführung/Automatisierung
- **SAP Signavio** — Prozessmanagement im Unternehmenskontext, kollaborativ
- **Lucidchart / draw.io** — einfach, gut für den Einstieg
- **bpmn.io** — kostenloser Browser-Modeler zum Ausprobieren

bpmn.io





BPMN Viewer and Editor

Use **bpmn-js** to display BPMN 2.0 diagrams on your website.

Embed it as a BPMN 2.0 web modeler into your applications and customize it to suit your needs.

Learn more | Try Online

Prüfungsrelevante Einordnung



Die IHK Hannover schreibt folgendes:

- Mit der zweiten Auflage wird daher insbesondere eine verbesserte Trennschärfe zwischen Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung erreicht, zum Beispiel durch Thematisierung von SQL und RAID ausschließlich in Teil 2 der Abschlussprüfung. Einige Themenbereiche wurden gestrafft, andere wurden ganz gestrichen, z. B. Struktogramm und PAP. Dadurch wurde Platz geschaffen für den sukzessiven Übergang auf neuere Methoden wie UML oder BPMN oder die Aufnahme neuer Themenbereiche wie etwa KI.
- Die zweite überarbeitete Auflage der Prüfungskataloge für die gestreckte Abschlussprüfung liegt erstmals der Abschlussprüfung Teil 1 im Frühjahr 2025 und der Abschlussprüfung Teil 2 im Sommer 2025 zu Grunde

Sie haben‘s geschafft

(zumindest Teil 1)



Konzeption und Administration von IT-Systemen

Ende